

Desenvolvimento Front-End Para Web

Prof. Me Luiz Reis

Desenvolvimento Front-End Para Web

Unidade 3: Dinamismo, Interatividade e Frameworks Modernos

Introdução à Unidade 3

Evolução da Página Web

Transição de páginas estáticas em HTML/CSS para experiências ricas e reativas impulsionadas por JavaScript e Bootstrap.

O Papel do JavaScript

A linguagem que dá vida às interfaces, permitindo animações, validações e atualizações de dados em tempo real sem recarregar o navegador.

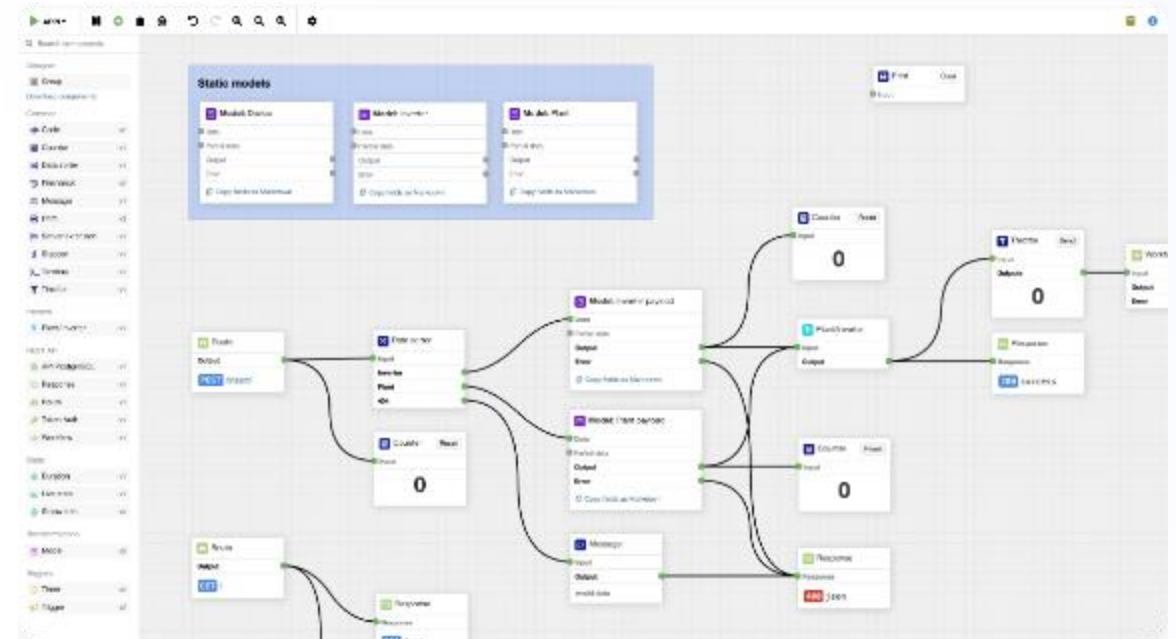
Objetivos de Aprendizagem

- ✓ **Fundamentos JS:** Compreender a aplicação prática do JavaScript no desenvolvimento web moderno.
- ✓ **Manipulação do DOM:** Dominar o acesso e modificação dinâmica de elementos de interface.
- ✓ **Persistência Local:** Implementar armazenamento de dados no navegador via LocalStorage e SessionStorage.
- ✓ **Estilização Eficiente:** Aplicar frameworks responsivos como o Bootstrap para aceleração de projetos.

JavaScript: A Linguagem da Web

Criado em 1995, o JavaScript evoluiu de uma ferramenta simples de script para a espinha dorsal de aplicações web modernas e interativas em todos os navegadores.

Diferenciação Clara: Enquanto o HTML estrutura e o CSS estiliza, o JavaScript comanda o comportamento dinâmico e reativo das aplicações.



Variáveis e Tipos de Dados

```
// 1. CONST (Constantes): O valor não pode ser reatribuído após a declaração.
// Ideal para valores que não mudam (como URLs, configurações ou estruturas fixas).
const nomeUsuario = "Ana Silva"; // Tipo: String
const idade = 28;                // Tipo: Number
const eAtivo = true;             // Tipo: Boolean

// 2. LET (Variáveis de escopo de bloco): Permite a reatribuição de valores.
// Ideal para variáveis cujo valor vai mudar ao longo da execução (ex: contadores, s
let pontos = 150;                // Tipo: Number
let cargo;                      // Tipo: Undefined (declarada, mas sem valor atribuído)

// Modificando o valor de uma variável 'let'
pontos = 200;

// 3. Tipos Complexos / Estruturais
const usuario = {                // Tipo: Object
  id: 1,
  perfil: "Administrador"
};
```

Boas Práticas de Escopo: O uso de let e const introduzido no ES6 substituiu gradualmente o antigo var, trazendo maior clareza e escopo de bloco seguro.

Funções: Reutilização de Código

```
// 1. Função tradicional (conforme a imagem)
function calcularArea(largura, altura) {
    return largura * altura;
}

// 2. Arrow function moderna (conforme a imagem)
const calcularPerimetro = (l, a) => {
    return 2 * (l + a);
};
```

Cidadãos de Primeira Classe: Em JavaScript, funções podem ser atribuídas a variáveis, passadas como parâmetros e retornadas por outras funções de forma fluida.

Eventos: Interação com o Usuário

```
<!-- Estrutura HTML de exemplo -->
<button id="meuBotao">Clica em mim</button>
<div class="meuElemento" style="padding: 20px; background: #f0f0f0;">Passa o rato

<script>
  // 1. Interação de clique utilizando a selecção por ID
  document.getElementById('meuBotao').addEventListener('click', function() {
    alert('Botão clicado com sucesso!');
  });

  // 2. Interação com Arrow Function (ES6) moderna para o evento 'mouseover'
  document.querySelector('.meuElemento').addEventListener('mouseover', () => {
    console.log('Mouse sobre o elemento');
  });
</script>
```

O modelo de eventos permite escutar ações como cliques, movimentos de mouse e toques, dando vida imediata à interface web.

Manipulação do DOM

O que é o DOM?

Document Object Model é a representação em árvore do documento HTML, permitindo que scripts acessem nós e modifiquem o layout dinamicamente.

Seletores Modernos

Uso de métodos eficientes como `getElementById`, `querySelector` e `querySelectorAll` para encontrar elementos rapidamente.

Modificando Conteúdo e Atributos

```
// 1. Selecionando o elemento na página
const elemento = document.querySelector('#caixaDinamica');

// 2. Modificando texto de forma segura[cite: 3]
elemento.textContent = 'Novo texto dinâmico';[cite: 3]

// 3. Inserindo marcação HTML interna[cite: 3]
elemento.innerHTML = '<strong>Texto atualizado com HTML!</strong>';[cite: 3]

// 4. Alterando atributos e estilos inline[cite: 3]
elemento.setAttribute('class', 'destaque-ativo');[cite: 3]
elemento.style.backgroundColor = '#4361ee';[cite: 3]
elemento.style.color = '#ffffff';
```

Segurança: Utilize sempre `textContent` para inserções de texto simples de modo a prevenir vulnerabilidades do tipo XSS em suas páginas.

Armazenamento Local no Navegador



LocalStorage

Mantém dados persistidos mesmo após o fechamento completo do navegador web.



SessionStorage

Armazena dados temporariamente apenas durante a sessão ativa da aba ou janela.



Cookies

Estrutura tradicional com suporte a envio automático de dados direto para o servidor.

Prática com LocalStorage

```
// Armazenando dados primitivos e objetos
localStorage.setItem('usuario', 'João Silva');
localStorage.setItem('config', JSON.stringify({ tema: 'escuro',
idioma: 'pt-BR' })); // Recuperando dados salvos
let usuario = localStorage.getItem('usuario');
let cfg = JSON.parse(localStorage.getItem('config'));
```

Essencial para criar aplicações web progressivas e intuitivas que lembram preferências e estados dos usuários em acessos futuros.

A Revolução dos Frameworks CSS

Os frameworks modernos oferecem componentes visuais pré-construídos, permitindo que desenvolvedores foquem na regra de negócio e lógica do aplicativo.

Evitam a redundância de reescrever estilos do zero, garantindo padrões visuais coesos e responsividade imediata.



Introdução ao Bootstrap

O framework CSS mais popular do mundo, criado originalmente pelo Twitter, democratizando a criação de layouts responsivos e profissionais.

Sistema de Grid Responsivo

Baseado em flexbox, o sistema de grid divide a página em colunas dimensionáveis de forma automática conforme a largura da tela do dispositivo.

Componentes Essenciais: Navbar

Meu Site
• Home

Barra de navegação totalmente responsiva com suporte a menus colapsáveis em dispositivos móveis sem escrita complexa de media queries.

Componentes Essenciais: Cards

Título do Card

Descrição concisa do conteúdo.

[Acessar](#)

Estruturas flexíveis e versáteis para exibição de imagens, textos e botões de chamada para ação de maneira uniforme.

Formulários Estilizados com Bootstrap

E-mail nome@exemplo.com

Senha

Entrar

Classes como form-control e form-label garantem campos de entrada elegantes, acessíveis e com espaçamentos consistentes.

Utilitários e Classes Auxiliares

-  **Espaçamento:** Classes utilitárias como mt-3 (margin-top) e p-4 (padding) agilizam o design.
-  **Cores e Fundos:** Aplicação imediata de tonalidades com text-primary e bg-success.
-  **Tipografia:** Ajustes rápidos de tamanhos com display-4 e classes de destaque lead.
-  **Flexbox Helpers:** Alinhamento facilitado usando d-flex justify-content-between.

Integração JS com Bootstrap

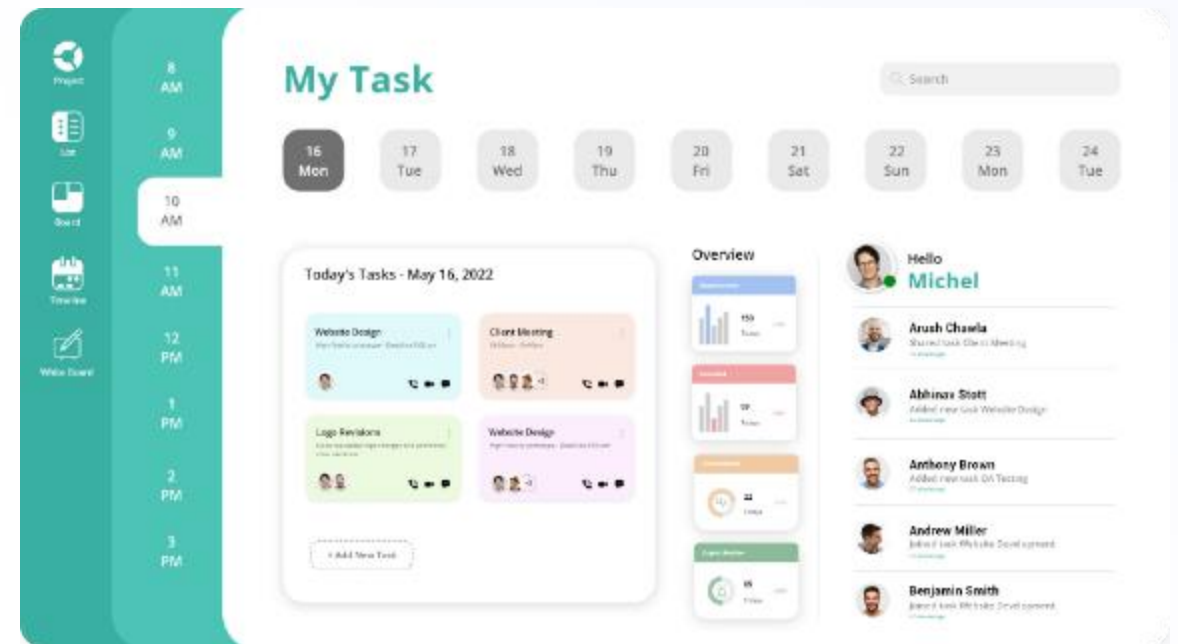
```
// Controle programático de Modais const meuModal = new
bootstrap.Modal( document.getElementById('modalExemplo') );
meuModal.show(); // Escutando eventos do componente Bootstrap
document.getElementById('modalExemplo')
.addEventListner('hidden.bs.modal', () => { console.log('Modal
fechado com sucesso.')}); });
```

O Bootstrap combina componentes visuais com lógica JavaScript nativa para governar elementos interativos complexos como modais e tooltips.

Projeto Prático: Estrutura Base

Vamos integrar JavaScript puro e Bootstrap criando um **Gerenciador de Tarefas** completo com formulário interativo e persistência local.

O projeto une design limpo e comportamento dinâmico imediato.



Projeto Prático: Marcação HTML



NOVA TAREFA

Estrutura limpa utilizando containers, cartões e campos estilizados nativamente pelas classes utilitárias do Bootstrap.

Projeto Prático: Lógica JavaScript

```
const form = document.getElementById('formTarefa'); const input = document.getElementById('novaTarefa'); const lista = document.getElementById('listaTarefas'); form.addEventListener('submit', (e) => { e.preventDefault(); const li = document.createElement('li'); li.className = 'list-group-item'; li.textContent = input.value; lista.appendChild(li); input.value = ''; });
```

Captura do evento de envio do formulário, criação dinâmica de elementos no DOM e inserção imediata na lista visual.

Boas Práticas e Otimização

Remoção de Listeners

Evite vazamentos de memória removendo event listeners que não estão mais ativos na página.

Uso Seletivo de Módulos

Carregue apenas os componentes necessários do Bootstrap ou utilize ferramentas de otimização de CSS.

Responsividade e Acessibilidade

-  **Testes em Dispositivos:** Valide layouts consistentemente em smartphones, tablets e desktops.
-  **Atributos ARIA:** Utilize marcações adequadas para garantir acessibilidade a leitores de tela.
-  **Navegação por Teclado:** Assegure que todos os componentes interativos operem sem uso obrigatório de mouse.

Tendências do Desenvolvimento Front-End

A web evoluiu de uma simples coleção de documentos para uma plataforma robusta de softwares corporativos interativos.

O domínio de fundamentos sólidos abre portas para frameworks avançados e ecossistemas modernos.



Conexões Interdisciplinares

Engenharia de Software

Modularização, reaproveitamento de código limpo e boas práticas de arquitetura aplicadas ao navegador.

UX / UI Design

Transformação de wireframes em interfaces funcionais, priorizando a usabilidade e a experiência do usuário.

Preparação para os Próximos Passos

- **Frameworks Modernos:** Base sólida para transição a bibliotecas como React, Vue.js e Angular.
- **APIs e AJAX:** Consumo de dados assíncronos de servidores externos em tempo real.
- **Testes Automatizados:** Garantia de qualidade e robustez em aplicações web de grande porte.

Material Complementar Sugerido

Recurso	Plataforma / Tipo	Foco Principal
Curso JavaScript Completo	Rocketseat (Vídeo)	Imersão prática na linguagem
Bootstrap 5 Crash Course	Traversy Media (Vídeo)	Construção rápida de layouts
MDN Web Docs	Mozilla (Leitura Oficial)	Referência definitiva de JS e DOM

Em Síntese da Unidade

Dinâmica e Estado

Domínio completo sobre variáveis, funções, eventos, manipulação segura do DOM e persistência via LocalStorage.

Eficiência Visual

Utilização avançada do Bootstrap para criar interfaces altamente responsivas, padronizadas e profissionais com agilidade.

Bons Estudos!

O mundo digital aguarda pelas suas próximas criações interativas.

**ATÉ A
PRÓXIMA!**



Intervalo

Voltamos às 09:20 h

Prof. Me Luiz Reis

